La maitrise de ces compétences constitue de premières conditions favorables aux progrès de l'autonomie intellectuelle de l'élève en mathématiques. Elle est également indispensable à la vérification de la cohérence des résultats à travers la maitrise des ordres de grandeurs et à la transition vers les exigences de la poursuite d'études et de la vie citoyenne.

Un usage raisonné de la calculatrice, pensé comme complémentaire aux savoir-faire mathématiques, prépare ainsi les élèves à devenir des utilisateurs éclairés et critiques des outils numériques, capables de faire des choix réfléchis dans leur démarche de résolution.

La place et le rôle de l'oral

La verbalisation occupe une place essentielle dans l'enseignement des mathématiques au cycle 4. Bien au-delà de sa dimension langagière, elle constitue un outil pédagogique puissant pour structurer la pensée, permettre d'accéder à l'abstraction, clarifier les raisonnements et renforcer la compréhension des concepts.

Verbaliser, c'est mettre en mots une idée, une procédure ou une stratégie, ce qui favorise à la fois la mémorisation et la prise de recul et permet à l'élève de formuler ses représentations mentales, de les confronter à celles des autres et de les ajuster. Au même titre que la représentation graphique ou symbolique, l'oral contribue à l'entrée progressive dans le langage formel des mathématiques.

L'oral est aussi un levier indispensable pour développer l'autonomie, la rigueur et l'esprit critique. Présenter une démarche, justifier une réponse ou expliquer un raisonnement permet à l'élève d'organiser sa pensée de manière logique, de clarifier ses idées pour les rendre compréhensibles à autrui et de s'entrainer à produire un discours structuré, précis et argumenté.

Les séances de mathématiques offrent de nombreuses situations propices à cet apprentissage où l'élève n'est pas seulement un exécutant, mais devient un acteur de ses apprentissages, capable de présenter, défendre, nuancer ou modifier son point de vue. Par exemple, plutôt que de recopier au tableau une solution, l'élève est invité à la décrire, à la commenter, voire à l'interroger, avec l'appui de schémas ou d'annotations. Cette pratique valorise la diversité des approches et nourrit une culture du raisonnement partagé.

La confrontation de démarches différentes pour résoudre un même problème est particulièrement féconde : elle invite les élèves à argumenter, critiquer de manière constructive, justifier des choix, et ainsi développer une pensée mathématique plus souple et plus approfondie. Ces échanges oraux participent activement à la formation de l'esprit critique, objectif majeur de l'École. Cette attention portée à l'oral contribue également au développement global des compétences.

Les écrits en mathématiques

Au cycle 4, les écrits jouent un rôle fondamental dans le processus d'apprentissage des mathématiques. Ils ne se limitent pas à une restitution formelle mais contribuent à envisager des pistes de traitement de résolution, à structurer la pensée, à favoriser la mémorisation, à développer le raisonnement et à soutenir l'autonomie des élèves. Différents types d'écrits sont ainsi mobilisés, chacun avec une fonction spécifique et complémentaire :

- les écrits intermédiaires : lors des phases de recherche, les élèves sont invités à produire des traces écrites qui peuvent prendre des formes variées : schémas, essais de calcul, prises de notes, conjectures, organisation de données, croquis, etc. Ces écrits ont pour l'élève un intérêt personnel : ils l'aident à entrer dans l'énoncé, à tester des hypothèses**,** à soulager la mémoire de travail et à structurer progressivement une démarche. Bien qu'ils ne soient pas formellement évalués, ils représentent une source précieuse d'informations pour les professeurs. En les consultant, ceux-ci peuvent mieux comprendre les raisonnements en cours, repérer des obstacles ou des erreurs fréquentes et proposer des ajustements pédagogiques ciblés. Ces écrits sont également formatifs : ils retracent le cheminement de la pensée, y compris les essais infructueux, et renforcent les apprentissages par une posture d'engagement ;
- les écrits d'entrainement et de résolution : les activités classiques d'exercices et de problèmes donnent lieu à des écrits structurés, qui constituent la trace des apprentissages engagés en classe. Ces écrits permettent de stabiliser les acquis par la répétition et l'automatisation, de mettre en pratique des méthodes ou des raisonnements étudiés en cours, de garder en mémoire les essais et les erreurs, dans une logique d'apprentissage par tâtonnement. Les professeurs encouragent les élèves à conserver les traces de leur démarche, même si elles ne sont pas abouties. Loin d'être des « brouillons à effacer », ces productions constituent une matière riche pour progresser et pour développer une culture de l'erreur constructive ;
- les écrits de référence : les notions institutionnalisées à l'issue des activités sont consignées sous forme de traces écrites de référence : définitions, propriétés, vocabulaire, procédures, modèles d'exercices résolus, etc. Ces écrits structurent le capital mathématique de l'élève. Ils doivent être soignés et organisés, pour être facilement consultables, mis à jour régulièrement, au fil des apprentissages et mobilisés activement, notamment lors de phases de révision ou de résolution autonome.

L'évaluation des progrès et des acquis des élèves

Au cycle 4, l'évaluation constitue un levier essentiel pour accompagner les apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. Elle ne se limite pas à mesurer des performances, mais vise avant tout à faire progresser, à guider les choix pédagogiques et à construire chez l'élève une meilleure compréhension de ses propres acquis.

L'évaluation reste au service des apprentissages et revêt différentes modalités, mais conserve toujours une visée formative : elle doit permettre de repérer les acquis des élèves en lien avec les six compétences mathématiques (chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer).